

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que apresenta o resultado do cálculo determinante da matriz diagonal D referente à matriz A, sendo:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- A) 1.
- B) 0.
- C) -1.
- D) -2.

QUESTÃO 02 – Seja Q uma matriz ortogonal de ordem n. Sobre o determinante de Q, é correto afirmar que é:

- A) Dependente exclusivamente da dimensão de n.
- B) Sempre igual a 1.
- C) Sempre igual a -1.
- D) Sempre igual a 1 ou -1.

QUESTÃO 03 – Qual é a dimensão do subespaço do R^3 gerado pelos vetores $v_1 = (1,0,0)$, $v_2 = (0,1,0)$ e $v_3 = (1,1,0)$?

- A) 3.
- B) 0.
- C) 2.
- D) 1.

QUESTÃO 04 – Considere um sistema distribuído composto por 5 microsserviços críticos e distintos (M1, M2, M3, M4, M5) em um cluster de 5 servidores físicos distintos (S1, S2, S3, S4, S5). Cada servidor tem capacidade para hospedar exatamente um microsserviço. Durante a fase de testes, descobriu-se que devido a conflitos de driver de hardware, existem as seguintes restrições de implantação que causariam falhas catastróficas:

- O microsserviço M1 não pode ser alocado no servidor S1.
- O microsserviço M2 não pode ser alocado no servidor S2.
- O microsserviço M3 não pode ser alocado no servidor S3.
- Os microsserviços M4 e M5 não possuem restrições de hardware e podem ser alocados em qualquer servidor disponível.

Assumindo que todos os microsserviços devem ser alocados, de quantas maneiras distintas os 5 microsserviços podem ser distribuídos nos 5 servidores sem violar as restrições de hardware?

- A) 44.
- B) 56.
- C) 64.
- D) 72.

QUESTÃO 05 – Um cientista de dados possui um dataset composto por 5 streams de dados totalmente distintos entre si. Para paralelizar o processamento, ele precisa particionar esses 5 streams em exatamente 3 pipelines de processamento idênticos (nós de processamento anônimos ou em nuvem, onde a ordem não importa). É mandatório que cada um dos 3 pipelines receba pelo menos um stream de dados (nenhum pipeline pode ficar ocioso). Sabendo que esse problema pode ser resolvido por meio dos números de Stirling do segundo tipo $S(n,k)$, que satisfazem a relação de recorrência $S(n,k) = k \times S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$, de quantas formas distintas os 5 streams podem ser particionados nos 3 pipelines?

- A) 15.
- B) 25.
- C) 90.
- D) 125.

QUESTÃO 06 – Um laboratório de investigação em sistemas inteligentes está concebendo uma arquitetura distribuída em contentores (Docker) para resolver um problema complexo de otimização multiobjetivo. A equipe implementou um ensemble (conjunto) heterogêneo de modelos de aprendizagem automática para melhorar a precisão da predição. O repositório de software do laboratório dispõe de 12 modelos distintos e pré-treinados, classificados em três famílias algorítmicas:

- 5 modelos baseados em Árvores de Decisão (A).
- 4 modelos baseados em Redes Neurais Profundas (R).
- 3 modelos baseados em Algoritmos Evolutivos (E).

Para maximizar a capacidade de generalização sem esgotar os recursos de memória do cluster, o ensemble final deve ser estritamente composto por uma combinação de exatamente 5 modelos distintos. Devido a requisitos de diversidade do projeto, a seleção deve obedecer simultaneamente às seguintes restrições:

- O ensemble tem de incluir exatamente um modelo da família de Algoritmos Evolutivos (E) para atuar como mecanismo de otimização global.
- O ensemble tem de incluir pelo menos dois modelos da família de Redes Neurais (R) para garantir a extração robusta de características não lineares.

Atendendo a essas condições, quantas combinações distintas de 5 modelos podem ser formadas pela equipe para compor esse ensemble?

- A) 135.
- B) 180.
- C) 243.
- D) 378.

QUESTÃO 07 – Seja a transformação $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida pelas funções:

$$\begin{aligned}u(x,y) &= x^2y - 3x \\ v(x,y) &= xy^2 + 2y\end{aligned}$$

Determine o termo J_{21} da Matriz Jacobiana de F , avaliada em $(1,2)$.

- A) 2.
- B) 4.
- C) 6.
- D) 8.

QUESTÃO 08 – Qual é o gradiente da função $\nabla f(x,y)$, seja $f(x,y) = 2x^3y + 3xy^2$?

- A) $(6x^2y - 2y^2, 3x^3 - 6xy)$
- B) $(2x^3 + 6xy, 6x^2y + 3y^2)$
- C) $(2x^3 - 3y^2, 2x^3 - 5xy)$
- D) $(6x^2y + 3y^2, 2x^3 + 6xy)$

QUESTÃO 09 – Seja a função $f(x) = 3x^2$ definida no intervalo $[1,5]$, a aproximação da integral definida $\int_0^2 f(x)dx$ utilizando a regra dos trapézios com dois subintervalos é:

- A) 126.
- B) 128.
- C) 132.
- D) 134.

QUESTÃO 10 – A reta r passa pelo ponto $P(1,3,6)$ e é paralela ao vetor $V=(-3,-3,-2)$. O ponto de interseção da reta r com o plano xz é:

- A) $(-2,0,4)$
- B) $(4,-2,0)$
- C) $(0,-2,4)$
- D) $(4,0,-2)$

QUESTÃO 11 – Dado o ponto $A(k, 1)$ e a reta $r: 4x - 3y + 5=0$, os valores de k em que a distância do ponto A até a reta r seja 2 são:

- A) $k=\sqrt{7}$ e $k=0$
- B) $k=-3$ e $k=-2$
- C) $k=\sqrt{7}$ e $k=1$
- D) $k=-3$ e $k=2$

QUESTÃO 12 – As coordenadas do baricentro de um triângulo ABC , sendo $A(10,-8)$; $B(4,0)$; e $C(1,2)$, são:

- A) $(5, -2)$
- B) $(15/2, -3)$
- C) $(5, 2)$
- D) $(15/2, 3)$

QUESTÃO 13 – Sejam definidas as proposições de lógica simples:

p : "A rede principal falhou"

q : "O sensor foi desativado"

A proposição composta condicional $p \rightarrow q$ é equivalente a:

- A) Se o sensor foi desativado, então a rede principal falhou.
- B) A rede principal falhou e o sensor não foi desativado.
- C) Se a rede principal não falhou, então o sensor não foi desativado.
- D) Se a rede principal falhou, então o sensor foi desativado.

QUESTÃO 14 – Em sistemas de prova automática de teoremas, qual é a principal técnica lógico-sintática utilizada por linguagens como o Prolog para deduzir que uma conclusão é válida?

- A) Prova por refutação baseada no método da resolução.
- B) Cálculo de limites e derivadas parciais da função proposicional.
- C) Verificação de erros físicos no hardware durante o processamento.
- D) Substituição empírica de variáveis por valores numéricos aleatórios.

QUESTÃO 15 – Quantas linhas tem a tabela verdade da fórmula $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s)$, considerando que existem 4 proposições distintas (p, q, r e s)?

- A) 8.
- B) 12.
- C) 16.
- D) 32.

QUESTÃO 16 – Sejam os conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é ímpar e } 0 \leq x \leq 5\}$$

Qual é o conjunto $A \cap B$?

- A) $\{-2, 2\}$
- B) $\{1\}$
- C) $\{0, 1\}$
- D) $\{-2, 5\}$

QUESTÃO 17 – Qual é o equivalente decimal ao número binário 1010,111?

- A) 10,120
- B) 10,875
- C) 11,375
- D) 11,750

QUESTÃO 18 – Qual é a forma mínima equivalente da função $f(x, y, z) = xy + x\bar{y} + \bar{x}z$, obtida através de propriedades da Álgebra Booleana?

- A) $x + x\bar{y}$
- B) $x + y$
- C) $x + z$
- D) xz

QUESTÃO 19 – A distribuição de probabilidade _____ é um exemplo de distribuição de probabilidade na qual nem todos os subconjuntos do espaço amostral são considerados eventos. A distribuição é definida em um espaço fechado $[a, b]$ dos números reais onde $a < b$. A intuição é que cada ponto do intervalo $[a, b]$ deve ser igualmente provável.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) discreta
- B) binomial
- C) uniforme contínua
- D) exponencial

QUESTÃO 20 – Sobre análise exploratória de dados, é correto afirmar que:

- A) Coeficiente de correlação é uma forma de visualizar uma tabela de frequência, com as colunas no eixo x e a contagem de dados no eixo y.
- B) Os dados categóricos aparecem de duas formas: discretos, como tempo de duração, e contínuos, como contagem de ocorrências de um evento.
- C) A média truncada é calculada excluindo um número fixo de valores selecionados em cada extremidade, tirando uma média dos valores restantes, eliminando a influência dos valores atípicos.
- D) A mediana é o número central em uma lista de dados classificada. Se existe um número par de volume de dados, o valor central é aquele que não está no conjunto de dados, mas sim na média dos dois valores que dividem os valores classificados nas metades superior e inferior.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Considere o seguinte algoritmo recursivo:

```
ALGO(A, n):  
  se  $n \leq 1$ : retorne  
  para i de 1 até 3:  
    ALGO(A,  $\lfloor n/2 \rfloor$ )  
  PROCESSA(A, n) //  $O(n \log n)$ 
```

Qual é a complexidade de tempo no pior caso?

- A) $O(n^{\log_2(3)} \cdot \log n)$
- B) $O(n^{\log_2(3)})$
- C) $O(n \cdot \log_2 n)$
- D) $O(n^2)$

QUESTÃO 22 – Dois algoritmos (Algoritmo₁ e Algoritmo₂) foram desenvolvidos para processar o banco de dados de uma grande rede de supermercados. Após a análise de complexidade de tempo para o pior caso, os cientistas da computação determinaram as seguintes funções de custo:

- Algoritmo₁: $f(n) = o(n^2)$
- Algoritmo₂: $g(n) = \Theta(n^2)$

Considerando um cenário de processamento massivo de dados – em que o tamanho da entrada (n) tende ao infinito –, assinale a alternativa que descreve corretamente o comportamento esperado desses algoritmos.

- A) O Algoritmo₁ apresentará um desempenho estritamente melhor (levará menos tempo) que o Algoritmo₂ no pior caso.
- B) Ambos os algoritmos terão exatamente o mesmo tempo de execução, pois ambos estão limitados pela ordem quadrática.
- C) O Algoritmo₂ será mais eficiente, pois a notação Θ garante um limite firme superior e inferior que otimiza o código.
- D) O Algoritmo₁ será necessariamente mais lento, pois a notação Little-o indica que sua taxa de crescimento ultrapassa a de $g(n)$.

QUESTÃO 23 – Um cientista da computação precisa comparar a eficiência prática de dois algoritmos de busca implementados em Python para processar grandes volumes de dados. Para realizar uma análise empírica de desempenho robusta e confiável, ele planeja medir o tempo de execução de ambos os algoritmos variando o tamanho da entrada (n). Considerando as boas práticas e os conceitos fundamentais de análise empírica, assinale a alternativa que apresenta uma conduta correta para a realização desse experimento.

- A) É suficiente realizar os testes utilizando apenas um único tamanho de entrada muito grande ($n = 10^7$), uma vez que o desempenho em entradas pequenas não traz nenhuma informação relevante sobre a curva de crescimento assintótico do algoritmo na prática.
- B) O uso de ferramentas de profiling (perfilamento) por amostragem deve ser evitado, pois elas modificam o código fonte e inserem uma sobrecarga (overhead) tão grande que invalida a detecção de gargalos de desempenho (como funções que consomem muito tempo).
- C) Como os experimentos empíricos medem o tempo de execução diretamente em segundos, os resultados obtidos em uma máquina específica podem ser usados para definir, de forma absoluta e universal, as constantes exatas das funções de complexidade teórica do algoritmo para qualquer hardware.
- D) Para mitigar o impacto de fatores estocásticos (como gerenciamento de memória do interpretador, garbage collection e escalonamento de threads do sistema), deve-se rodar o algoritmo múltiplas vezes para cada tamanho de entrada n e utilizar medidas de tendência central, como a média ou a mediana, acompanhadas do desvio padrão.

QUESTÃO 24 – A forma que um compilador implementa um procedimento _____ é por meio de uma pilha, na qual são armazenados os dados usados em cada chamada de um procedimento que ainda não terminou de processar. Todos os dados não globais vão para a pilha, pois o estado corrente da computação deve ser registrado para que possa ser recuperado de uma nova ativação do procedimento, quando a ativação anterior deverá prosseguir.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) guloso
- B) recursivo
- C) por indução
- D) aproximado

QUESTÃO 25 – Analise as seguintes assertivas sobre a influência da ordem inicial do arquivo de entrada para os métodos mais eficientes de pesquisa e ordenação:

- I. Shellsort é bastante sensível à ordenação ascendente ou descendente da entrada. Para arquivos do mesmo tamanho, executa mais rápido se o arquivo estiver ordenado do que se os elementos forem aleatórios.
- II. Quicksort é sensível à ordenação ascendente ou descendente da entrada. Para arquivos do mesmo tamanho, executa mais rápido se o arquivo estiver ordenado do que se os elementos forem aleatórios. Ele é o mais rápido para qualquer tamanho se os elementos estão em ordem ascendente.
- III. Heapsort é sensível à ordenação da entrada. Para arquivos do mesmo tamanho, executa mais lento se o arquivo estiver ordenado do que se os elementos forem aleatórios.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Em um arranjo (array), os itens de uma lista

- A) são armazenados em posições contíguas de memória e a lista pode ser percorrida em qualquer direção.
- B) só podem ser acessados, inseridos, retirados em uma única extremidade da estrutura.
- C) podem ser inseridos e retirados sem necessidade de deslocar os itens seguintes da estrutura.
- D) são percorridos a partir de um ponteiro que aponta para o primeiro elemento da estrutura.

QUESTÃO 27 – A localidade de referência é um princípio utilizado pelos sistemas computacionais para melhorar o desempenho do acesso à memória. Sobre esse conceito, assinale a alternativa correta.

- A) Um programa tende a reutilizar dados e instruções recentemente acessados.
- B) Um programa acessa toda a memória com a mesma frequência.
- C) A localidade de referência existe apenas em sistemas multiprocessados.
- D) A localidade de referência impede por completo a ocorrência de falhas de página.

QUESTÃO 28 – Quando um dispositivo de entrada e saída solicita atenção da CPU por meio de uma interrupção, o sistema operacional executa uma sequência de ações para garantir o tratamento correto do evento. Considerando o exposto, enumere as etapas abaixo de acordo com a ordem correta de ações.

- () Identificar qual dispositivo gerou a interrupção.
- () Salvar o contexto do processo que estava em execução.
- () Executar a rotina de tratamento da interrupção.
- () Restaurar o contexto previamente salvo e retomar a execução.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 4 – 3.
- B) 2 – 1 – 3 – 4.
- C) 2 – 3 – 1 – 4.
- D) 3 – 4 – 1 – 2.

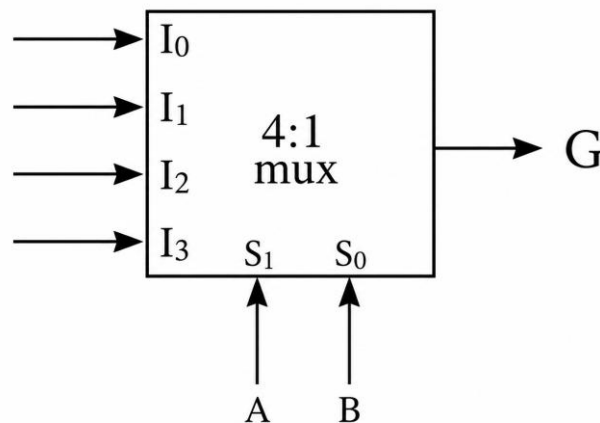
QUESTÃO 29 – Um administrador de sistemas precisa configurar o subsistema de armazenamento de um servidor que receberá uma grande quantidade de acessos simultâneos. Para isso, ele está avaliando o uso de RAID (Redundant Array of Independent Disks). Sobre essa tecnologia, assinale a alternativa correta.

- A) O uso de RAID garante a recuperação dos dados mesmo em casos de exclusão acidental ou ataques de ransomware.
- B) Ao utilizar RAID, o sistema operacional deixa de precisar gerenciar partições e sistemas de arquivos.
- C) O RAID pode ser utilizado para melhorar o desempenho, aumentar a tolerância a falhas ou alcançar ambos os objetivos.
- D) A tecnologia RAID foi desenvolvida exclusivamente para unidades SSD e não pode ser aplicada a discos magnéticos.

QUESTÃO 30 – Utilizando palavras de 4 bits de comprimento, assinale a alternativa que escreve o número -4 em três representações: com sinal e magnitude, em complemento de 1 e em complemento de 2.

- A) 1100; 1100; 1011
- B) 1100; 0011; 0100
- C) 1101; 1010; 1011
- D) 1100; 1011; 1100

QUESTÃO 31 – Dada a função $G(A, B, C) = \sum m(0, 3, 5, 7)$. Implemente a função G usando um único multiplexador 4:1 conforme a figura abaixo:



S_1 e S_0 representam os seletores do multiplexador e recebem, respectivamente, os literais A e B . O seletor S_1 representa o bit mais significativo. Quais são os valores de I_0 até I_3 , respectivamente?

- A) $\bar{C}, C, C, C$
- B) C, C, C, C
- C) $1, 0, 0, 1$
- D) $1, 0, C, 1$

QUESTÃO 32 – Dada a função $F(W, X, Y, Z)$ composta dos termos mínimos (minterm) = $\{ 1, 7, 11, 13 \}$ e dos termos não essenciais (don't care) = $\{ 0, 5, 10, 15 \}$, simplifique a função como soma de produtos.

- A) $BD + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C$
- B) $\bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D$
- C) $\bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + ABCD$
- D) $\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$

QUESTÃO 33 – Considere um sistema de tipos com variáveis de tipo (a, b, c, d) , o tipo básico int , o construtor de listas $list$ e o construtor de funções $\rightarrow$ (associativo à direita). Sejam os seguintes tipos:

$$\begin{aligned}\tau_1 &= a \rightarrow (b \rightarrow int) \\ \tau_2 &= (list\ c) \rightarrow (a \rightarrow d)\end{aligned}$$

Assinale a alternativa que apresenta o unificador mais geral (Most General Unifier – MGU) obtido após a composição completa das substituições.

- A) $\{ a \mapsto list\ c, b \mapsto a, d \mapsto int \}$
- B) $\{ a \mapsto list\ c, b \mapsto int, d \mapsto int \}$
- C) $\{ a \mapsto list\ c, b \mapsto list\ c, d \mapsto int \}$
- D) Não existe unificador para τ_1 e τ_2 .

QUESTÃO 34 – Uma linguagem de programação oferece os seguintes mecanismos: sobrecarga de operadores, classes genéricas e hierarquia de herança com substituição de subtipos. Considerando a taxonomia clássica de Cardelli e Wegner (1985), esses mecanismos estão associados, respectivamente, a quais tipos de polimorfismo?

- A) Paramétrico, ad hoc e de inclusão.
- B) De inclusão, paramétrico e ad hoc.
- C) Paramétrico, de inclusão e ad hoc.
- D) Ad hoc, paramétrico e de inclusão.

QUESTÃO 35 – Analise a seguinte função escrita em uma linguagem hipotética com inferência de tipos ao estilo Hindley-Milner puro (sem value restriction):

`fun dup x = (x, x)`

Qual é o tipo mais geral inferido para a função dup?

- A) `int -> (int * int)`
- B) `'a -> ('a * 'a)`
- C) `('a * 'a) -> 'a`
- D) `('a -> 'a) -> ('a * 'a)`

QUESTÃO 36 – Analise as seguintes assertivas:

- I. Toda função computável é recursiva.
- II. Toda função recursiva é computável por Máquina de Turing.
- III. A Tese de Church-Turing é um teorema matemático demonstrável.
- IV. O Teorema da Incompletude de Gödel implica a existência de proposições verdadeiras mas não demonstráveis em determinados sistemas formais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 37 – Considerando a linguagem $L = (a \mid b)^*ab$, qual é o número mínimo de estados do Autômato Finito Determinístico que reconhece L?

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.

QUESTÃO 38 – Sobre as linguagens formais, analise as assertivas abaixo:

- I. Toda linguagem descrita por uma expressão regular pode ser reconhecida por um Autômato Finito Determinístico.
- II. Toda linguagem reconhecida por um Autômato com Pilha pode ser descrita por uma expressão regular.
- III. Toda linguagem regular é livre de contexto.
- IV. A interseção de duas linguagens descritas por expressões regulares também pode ser descrita por uma expressão regular.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 39 – Está sendo desenvolvido um driver de dispositivo simplificado para um sistema operacional embarcado de tempo real. Uma das tarefas primordiais desse driver é realizar a leitura de blocos de dados armazenados em um cartão SD para a memória RAM, permitindo que a aplicação principal processe essas informações. Para que a rotina de leitura em baixo nível (`read_file_block`) seja executada com sucesso, o subsistema de arquivos exige exatamente três informações fundamentais:

1. O identificador ou ponteiro do arquivo de origem (`source_file`).
2. O endereço de destino na memória RAM onde os dados serão copiados (`destination_addr`).
3. O volume de dados que deve ser lido (`size`).

Durante os testes de integração, a aplicação disparou uma exceção de violação de segmento (`segmentation fault`) e corrupção de memória logo após a chamada dessa rotina. Ao analisar o código, notou-se a seguinte linha:

Código em C:

```
// Tamanho do buffer de destino alocado na RAM: 512 bytes  
char *buffer_ram = (char *) malloc(512);
```

```
// Chamada da rotina de leitura  
read_file_block(log_out_txt, buffer_ram, 1024);
```

Considerando a situação-problema e as três informações necessárias para a leitura do arquivo, qual foi a causa raiz do erro e como o parâmetro `size` se relaciona com o comportamento observado?

- A) O erro ocorreu porque o `source_file` (`log_out_txt`) não foi fechado antes da leitura, fazendo com que o `size` de 1024 bytes tentasse ler dados de um arquivo inexistente na tabela de descritores.
- B) A causa do erro foi a inconsistência entre o tamanho real do buffer alocado e o parâmetro `size` informado. Como o `size` (1024) foi maior que a capacidade do `destination_addr` (512), ocorreu um transbordamento de buffer (`buffer overflow`), gravando dados além da região permitida na RAM.
- C) O sistema operacional travou porque o parâmetro `destination_addr` deveria apontar obrigatoriamente para o início do arquivo físico no disco (`source_file`), e não para um ponteiro de memória RAM alocado dinamicamente.
- D) O parâmetro `size` define o tamanho máximo que o arquivo `source_file` pode ter no disco; como o arquivo real era menor que 1024 bytes, a rotina preencheu o restante do `destination_addr` com lixo de memória, gerando a exceção.

QUESTÃO 40 – No contexto de sistemas de armazenamento magnético tradicional (Discos Rígidos - HDDs), o tempo total de acesso a um bloco de dados na superfície do disco é composto por diferentes componentes operacionais. Qual das seguintes operações é tipicamente a mais demorada (consome a maior parte do tempo de acesso)?

- A) Transferência de dados (`Transfer time`).
- B) Tempo de busca (`Seek time`).
- C) Tempo de escrita física no setor (`Writing time`).
- D) Latência rotacional (`Rotational latency`).

QUESTÃO 41 – Um programador está desenvolvendo o sistema de arquivos de um microsatélite de monitoramento climático. O satélite possui armazenamento em disco extremamente limitado e precisa enviar relatórios de leituras de sensores para a estação terrestre. Um arquivo de texto gerado pelo satélite contém uma string de dados de 100 caracteres, composta exclusivamente pelas letras A, B, C, D e E. Antes de salvar e transmitir o arquivo, o sistema realiza uma análise de frequência das letras no documento e obtém o seguinte resultado:

Caractere	Frequência Absoluta
A	45
B	13
C	12
D	16
E	14

Se o arquivo fosse armazenado sem compressão usando a codificação padrão ASCII (onde cada caractere ocupa exatamente 8 bits), o tamanho total do arquivo seria de 800 bits ($100 * 8$ bits). Para reduzir esse tamanho, o programador decide aplicar a Codificação de Huffman. Após construir a árvore binária de Huffman a partir das frequências fornecidas, obteve-se a seguinte codificação para cada caractere:

- A: 0
- B: 101
- C: 100
- D: 111
- E: 110

Com base na árvore gerada e nos códigos atribuídos, calcule o seguinte:

1. O tamanho total (em bits) do arquivo após ser totalmente codificado pelo algoritmo de Huffman.
2. O percentual de compressão aproximado obtido em relação ao arquivo ASCII original de 800 bits.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o tamanho final em bits e a taxa de compressão alcançada.

- A) 210 bits e 73,7% de compressão.
- B) 100 bits e 87,5% de compressão.
- C) 224 bits e 28% de compressão.
- D) 400 bits e 50% de compressão.

QUESTÃO 42 – Durante a sua execução, um programa de análise de imagens médicas precisa inicializar uma matriz de caracteres, $M[1000000][1024]$. O processo criado possui working set fixo de 500 MB, dos quais 50% já estão ocupados pelo código e estruturas auxiliares necessárias à inicialização. A matriz M ainda não está carregada na memória principal no início da inicialização. O programa foi escrito em linguagem C (ANSI). Legenda: 1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 1024 KB. Considere que:

- A linguagem C armazena matrizes em ordem por linhas (row-major order).
- O sistema operacional utiliza memória virtual com paginação por demanda.
- Cada page fault carrega uma única página.
- O tamanho da página/frame de memória é de 4 KB.

Abaixo, duas versões de código de inicialização da matriz M :

Versão 1 (V1)	Versão 2 (V2)
<pre>for (int j = 0; j < 1024; j++) { for (int i = 0; i < 1000000; i++) { M[i][j] = 0; } }</pre>	<pre>for (int i = 0; i < 1000000; i++) { for (int j = 0; j < 1024; j++) { M[i][j] = 0; } }</pre>

Com base no cenário apresentado, analise as V1 e V2 em relação à quantidade de page faults gerada durante a inicialização da matriz M e assinale a alternativa correta.

- A) V1 e V2 produzem aproximadamente a mesma quantidade de page faults, pois ambas acessam exatamente o mesmo número de elementos da matriz.
- B) V1 produz menos page faults porque reutiliza cada coluna antes de avançar para a próxima, explorando melhor a localidade temporal do acesso à memória.
- C) V2 produz menos page faults porque explora melhor a localidade espacial do acesso à memória.
- D) V1 produz menos page faults porque explora melhor a localidade espacial do acesso à memória.

QUESTÃO 43 – Uma empresa de streaming deseja reduzir o desperdício de espaço em disco causado pelo armazenamento de grandes quantidades de vídeos. Para isso, a equipe avalia diferentes estratégias de alocação de arquivos e seus impactos sobre a utilização do espaço disponível. Sobre o tema, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Na alocação contígua, um arquivo ocupa blocos consecutivos do disco.
- II. A fragmentação externa pode reduzir a utilização efetiva do espaço disponível em sistemas que utilizam alocação contígua.
- III. Na alocação encadeada, os efeitos da fragmentação externa são reduzidos se comparados com a alocação contígua.
- IV. A alocação encadeada elimina a necessidade de gerenciamento do espaço livre em disco.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 44 – Uma empresa do setor de agricultura de precisão está desenvolvendo sistemas embarcados para monitoramento e coleta de dados em propriedades rurais. Para cada aplicação, deve-se escolher a estratégia de E/S que melhor atende aos requisitos de desempenho e utilização da CPU, adotando a solução de menor complexidade capaz de atender adequadamente às necessidades da aplicação. Considerando apenas E/S Programada, E/S por Interrupções e E/S por DMA, analise as aplicações abaixo:

Aplicação A - Sistema de monitoramento de temperatura do solo:

- Coleta esporádica de pequenas quantidades de dados.
- CPU dedicada exclusivamente à coleta.

Aplicação B - Sistema de monitoramento de umidade do solo distribuído por uma plantação:

- Coleta frequente de pequenas quantidades de dados.
- CPU dedicada exclusivamente à coleta.

Aplicação C - Sistema embarcado instalado em uma colheitadeira:

- Coleta frequente de pequenas quantidades de dados.

Além da coleta, a CPU executa:

- Comunicação sem fio com a central.
- Interface com o operador.
- Controle dos atuadores da máquina.

Sobre as aplicações acima, analise as assertivas a seguir:

- I. Na Aplicação A, a estratégia de E/S mais adequada é E/S Programada.
- II. Na Aplicação B, a estratégia de E/S mais adequada é E/S por DMA.
- III. Na Aplicação C, a estratégia de E/S mais adequada é E/S por Interrupções.
- IV. A taxa de chegada dos dados, isoladamente, é suficiente para determinar a estratégia de E/S mais adequada para qualquer sistema.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 45 – Uma expressão _____ é uma expressão que, quando avaliada, resulta no valor falso ou verdadeiro. Essas expressões são construídas, em geral, através da utilização de operadores relacionais e/ou lógicos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) booleana
- B) aritmética
- C) de atribuição
- D) de concatenação

QUESTÃO 46 – Analise as seguintes assertivas sobre repetições iterativas em linguagens de programação:

- I. O comando `while` repete a execução de um bloco de comandos enquanto uma expressão booleana for verdadeira. Quando a condição se torna falsa, a repetição é encerrada e a execução do programa continua nos comandos subsequentes.
- II. O comando `for` é equivalente ao comando `while`. Na maioria das vezes, uma construção de laço tem associadas uma expressão inicial e uma expressão de atualização, além da expressão booleana que determina a execução ou não do bloco de comandos.
- III. No comando `do-while`, a expressão é avaliada no final do laço. Isso significa que o bloco de comandos é executado pelo menos uma vez. A construção de laços com teste no final é especialmente útil quando é preciso executar um passo de iteração antes de avaliar a condição de repetição.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 47 – Sobre tipos de dados estruturados, é correto afirmar que:

- A) Uma estrutura é um tipo de dado composto que agrupa, sob um único nome, um conjunto de campos, os quais devem possuir obrigatoriamente o mesmo tipo de dado.
- B) Uma estrutura pode conter campos de tipos de dados simples ou de outras estruturas previamente definidas, permitindo o aninhamento de estruturas para representar dados mais complexos.
- C) Um vetor é uma estrutura de dados bidimensional formada por linhas e colunas. Para sua representação, é necessário especificar suas duas dimensões: o número de linhas e o número de colunas.
- D) Para acessar os elementos de um vetor, geralmente utilizam-se laços de repetição aninhados, ou seja, um laço dentro de outro. Normalmente, o laço externo percorre as linhas, enquanto o laço interno percorre as colunas, permitindo acessar todos os elementos do vetor.

QUESTÃO 48 – Em projetos de circuitos eletrônicos, muitas vezes é necessário que os pinos de vários componentes se tornem eletricamente equivalentes, o que é conseguido ligando-os uns aos outros. Para interconectar um conjunto de n pinos, pode-se usar um arranjo de $n - 1$ fios, cada qual conectando dois pinos. De todos os arranjos possíveis, aquele que utiliza a mínima quantidade de fio é normalmente o mais desejável. Qual algoritmo de grafos modela o problema descrito?

- A) Caminho Mínimo.
- B) Ordenação Topológica.
- C) Árvore Geradora Mínima.
- D) Caminhamento em Largura.

QUESTÃO 49 – $O(A)$ _____ de um grafo direcionado $G = (V, A)$ é um conjunto maximal de vértices $C \subseteq V$ tal que para todo par de vértice u e v em C , u e v são mutuamente alcançáveis a partir de cada um deles.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Componente Fortemente Conectado
- B) Ordenação Topológica
- C) Árvore Geradora Mínima
- D) Fluxo Máximo

QUESTÃO 50 – O algoritmo _____ pode ser utilizado para verificar se um grafo $G = (V, A)$ é acíclico ou contém um ou mais ciclos. Se uma aresta de retorno é encontrada durante a busca em G , então o grafo tem ciclo.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Travessia em Espiral
- B) Busca em Profundidade
- C) Pré-ordem
- D) Busca em Largura

TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 51 – Há algoritmos em mineração de dados cuja execução é sensível à escala de features e presença de outliers. Dentre as técnicas a seguir, a que lida melhor, em geral, com o viés da elevada diferença de magnitude entre as features analisadas é o(a):

- A) Redução de dimensionalidade.
- B) Imputação de valores faltantes.
- C) Normalização.
- D) One-hot encoding.

QUESTÃO 52 – No contexto da álgebra relacional, sejam R e S as relações de entrada de uma operação de junção externa completa com predicado ϕ , onde R está posicionado à esquerda e S à direita, para produzir a relação C . Se E denota a relação resultante da operação junção externa à esquerda, e D a relação resultante da operação junção externa à direita, e ambas as operações possuem o mesmo predicado, as mesmas relações de entrada e seus posicionamentos com respeito à junção externa completa, então C pode ser representado como:

- A) $E \cap D$.
- B) $D \cup E$.
- C) $E - D$.
- D) $D - E$.

QUESTÃO 53 – Considere o processo de análise de esquemas de relação de bancos de dados que se baseia em atender a formas normais. Um esquema de relação está na forma normal X se toda vez que uma dependência funcional não trivial $A \rightarrow B$ se mantiver no esquema de relação, então A é uma superchave desse esquema de relação. Nesse caso, X se refere à:

- A) Segunda forma normal.
- B) Terceira forma normal.
- C) Forma normal de Boyce-Codd.
- D) Quarta forma normal.

QUESTÃO 54 – Enumere as etapas abaixo, de acordo com a definição da estrutura de um compilador.

- () Geração de código intermediário.
- () Análise Sintática.
- () Otimização de código intermediário.
- () Análise Semântica.
- () Análise Léxica.
- () Geração de código.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 2 – 5 – 3 – 1 – 6.
- B) 4 – 3 – 5 – 6 – 1 – 2.
- C) 2 – 5 – 3 – 1 – 6 – 4.
- D) 2 – 5 – 4 – 1 – 6 – 3.

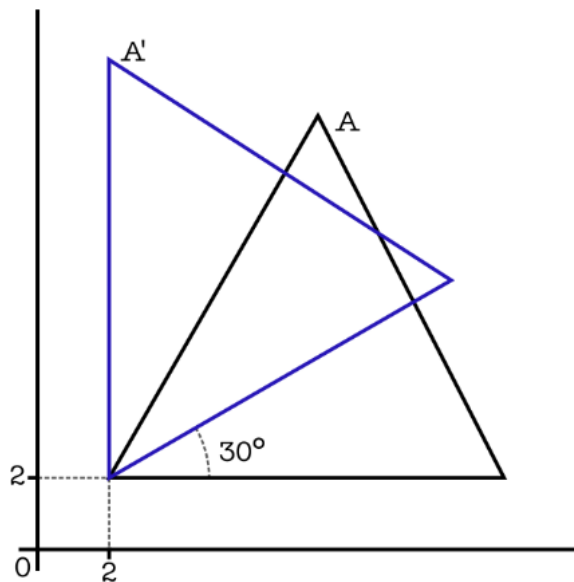
QUESTÃO 55 – Analise as seguintes assertivas no contexto da análise léxica:

- I. Um token é um par formado por um nome e um valor (ou atributo) opcional.
- II. O nome de cada token representa um símbolo não terminal da gramática livre de contexto que define a linguagem.
- III. Um padrão (ou pattern) é uma descrição da forma que pode ser assumida pelos lexemas do token.
- IV. Um lexema (ou lexeme) é uma sequência de caracteres que aparece no programa, que casa com o padrão de um token e é identificado pelo analisador léxico como uma instância desse token.
- V. A sequência de caracteres de cada lexema representa um símbolo não terminal da gramática regular que define cada token da linguagem de programação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e V.
- B) Apenas I, III e IV.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) Apenas III, IV e V.

QUESTÃO 56 – Em um software de edição vetorial, um triângulo original (A) sofreu uma transformação geométrica, resultando no triângulo transformado (A'), conforme a figura abaixo:



Sabe-se que a transformação aplicada foi uma rotação de 30° no sentido anti-horário ao redor do vértice $P = (2, 2)$. O software permite a visualização da matriz de transformação composta aplicada para realizar a transformação. Considere que o software está usando os seguintes valores aproximados para $\cos(30^\circ) = 0.87$ e $\sin(30^\circ) = 0.50$. Considere também que o software representa transformações homogêneas por multiplicação à esquerda de vetores-coluna, ou seja, cada ponto é representado por um vetor-coluna na matriz de pontos. Assinale a alternativa que apresenta a matriz de transformação composta correta apresentada pelo software para realizar a transformação ilustrada nas condições apresentadas.

- A) $\begin{bmatrix} 0,87 & -0,5 & 1,26 \\ 0,5 & 0,87 & -0,74 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- B) $\begin{bmatrix} 0,87 & -0,5 & -1,26 \\ 0,5 & 0,87 & 0,74 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- C) $\begin{bmatrix} 0,87 & 0,5 & 0 \\ -0,5 & 0,87 & 0 \\ -1,26 & 0,74 & 1 \end{bmatrix}$
- D) $\begin{bmatrix} 0,87 & 0,5 & 0 \\ -0,5 & 0,87 & 0 \\ 1,26 & -0,74 & 1 \end{bmatrix}$

QUESTÃO 57 – Um game designer está trabalhando em um novo jogo 3D e considerou escolher entre três métodos clássicos de tonalização (shading) para a renderização das malhas poligonais. Para tomar sua decisão, ele realizou uma análise das características dos algoritmos Flat, Gouraud e Phong, pesando a eficiência computacional contra o grau de realismo visual. Sobre esses métodos, analise as assertivas abaixo:

- I. O método Flat resolve a equação de iluminação apenas uma vez por polígono, preenchendo toda a face com uma cor constante. Trata-se do método computacionalmente mais eficiente e que mantém a aparência curva apenas em malhas mais simples, como esferas com baixa tesselação, mas que em malhas com alta tesselação resulta em uma aparência mais facetada.
- II. No método de Gouraud, o algoritmo calcula a iluminação nos vértices da malha poligonal e, a partir desses cálculos, realiza a interpolação dos vetores normais ao longo de toda a superfície do polígono para determinar a cor de cada pixel interno.
- III. O método de Phong realiza a interpolação dos vetores normais ao longo do polígono para, então, calcular a equação de iluminação pixel a pixel. Isso garante o maior grau de realismo entre os três, especialmente na nitidez dos reflexos especulares, em troca da menor eficiência computacional.

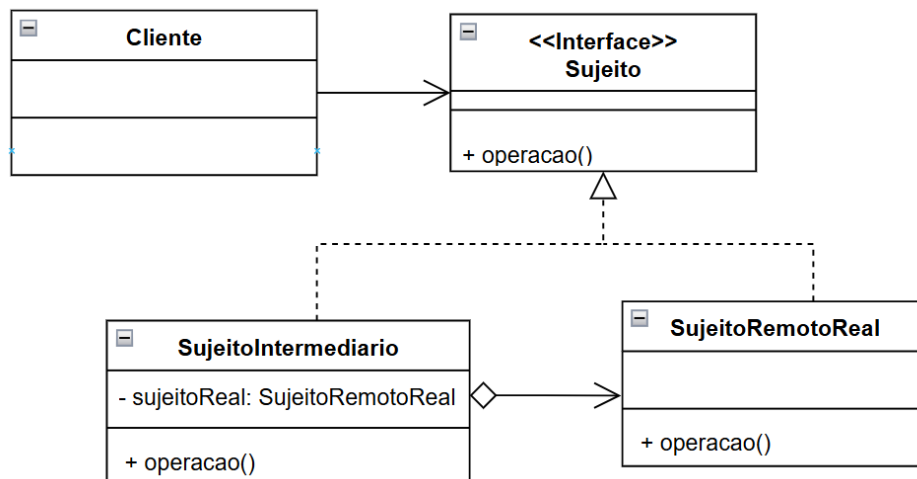
Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 58 – O Processo Unificado (RUP) é um framework de processo de engenharia de software iterativo e incremental que define fases e marcos (milestones) rigorosos de transição. Considere que um projeto de software de alta complexidade acaba de concluir uma iteração. A equipe de gestão e os stakeholders estão avaliando o estado atual dos artefatos. Os principais riscos de arquitetura foram mitigados, uma linha de base da arquitetura robusta e executável foi estabelecida e a maioria dos casos de uso (cerca de 80%) foi identificada e detalhada. No entanto, a codificação completa das funcionalidades operacionais e o volume massivo de testes de sistema visando o usuário final ainda não foram iniciados. Com base na literatura clássica sobre as fases e os marcos do RUP, assinale a alternativa que indica corretamente o marco alcançado que satisfaz essas condições de aceite e a respectiva fase que se iniciará a seguir, caso o projeto obtenha aprovação técnica.

- A) Marco dos Objetivos do Ciclo de Vida (Lifecycle Objectives) – Fase de Elaboração.
- B) Marco de Capacidade Operacional Inicial (Initial Operational Capability) – Fase de Produção.
- C) Marco da Elaboração do Projeto (Project Setup) – Fase de Desenvolvimento.
- D) Marco da Arquitetura do Ciclo de Vida (Lifecycle Architecture) – Fase de Construção.

QUESTÃO 59 – Analise o diagrama de classes UML a seguir, que representa de forma genérica a estrutura de um padrão de projeto catalogado pelo Gang of Four (GoF):



Embora a estrutura de encapsulamento em que um objeto envolve e compartilha a mesma interface de outro seja comum a diversos padrões de projeto, a intenção do padrão é o que define sua real aplicabilidade. Dessa forma, analise o seguinte cenário:

- Um módulo cliente precisa consumir os serviços de um objeto remoto custoso para a alocação de memória do servidor. Para evitar instanciar esse objeto massivo no momento do boot do sistema, a equipe de arquitetura decidiu instanciar um objeto intermediário que implementa a exata mesma interface do objeto custoso. Esse intermediário gerencia o ciclo de vida do objeto real, adiando sua instanciação para o momento em que o cliente efetivamente invoca uma operação.

Assinale a alternativa que indica corretamente o padrão GoF que resolve o problema semântico e estrutural descrito no cenário.

- A) Decorator.
- B) Strategy.
- C) Remote.
- D) Proxy.

QUESTÃO 60 – Uma corporação de desenvolvimento de software está sofrendo recorrentemente com falhas de conformidade na entrega: o software é compilado com sucesso e passa em todos os testes unitários no ambiente de desenvolvimento na máquina do programador (Commit Stage), mas o sistema quebra consistentemente assim que o artefato é promovido ao ambiente de homologação (Acceptance Stage), gerando “falsos positivos” de qualidade motivados por versões conflitantes de bibliotecas de sistema operacional e caminhos de rede configurados manualmente. Nesse sentido, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

- I. A falha sistêmica identificada no fluxo deste pipeline evidencia a quebra do princípio de Paridade de Ambientes (Environment Parity), um risco que pode ser mitigado na engenharia moderna através da adoção de Infraestrutura como Código (IaC) e Infraestrutura Imutável.

PORQUE

- II. O Acceptance Stage de um pipeline possui a responsabilidade primordial de oferecer feedback rápido focado em análise estática e sintaxe do código, dando maior segurança para que a equipe possa manter configurações de rede e sistema operacional diferentes do ambiente de produção.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

QUESTÃO 61 – No contexto da representação do conhecimento e dos sistemas de produção, a semântica de negação por falha (negation as failure) em um ambiente de raciocínio não monotônico implica que:

- A) O encadeamento para trás (Backward Chaining) opera de forma data-driven, gerando novos fatos na memória de trabalho.
- B) A inclusão de uma nova evidência no sistema pode invalidar e contrair conclusões que haviam sido deduzidas anteriormente.
- C) O fecho transitivo das regras disparadas cresce de forma estritamente linear, impedindo a ocorrência de recursão lógica.
- D) O algoritmo Rete torna-se obsoleto por ser incapaz de processar regras baseadas em lógica de predicados de primeira ordem.

QUESTÃO 62 – Em um sistema de inferência fuzzy do tipo Mamdani, a etapa de defuzzificação é necessária porque:

- A) A composição das regras fuzzy produz um conjunto fuzzy de saída, e para acionar um atuador físico é preciso obter um valor nítido representativo desse conjunto.
- B) A fuzzificação da entrada gera valores de pertinência maiores que 1, que devem ser reescalados para o intervalo $[0,1]$ antes da etapa de saída.
- C) As funções de pertinência dos antecedentes precisam ser normalizadas antes que o mecanismo de inferência possa aplicar a T-norma entre as regras ativas.
- D) O princípio do terceiro excluído é violado durante a inferência, e a defuzzificação restaura a bivalência clássica eliminando os valores intermediários de pertinência.

QUESTÃO 63 – No contexto de processamento digital de imagens, assinale a alternativa que descreve corretamente a diferença entre amostragem e quantização.

- A) A amostragem é a digitalização dos valores de amplitude, enquanto a quantização é a digitalização dos valores de coordenada.
- B) A amostragem é responsável por definir os níveis de cinza da imagem, enquanto a quantização define as posições das amostras no plano da imagem.
- C) A amostragem é a digitalização dos valores de coordenada, enquanto a quantização é a digitalização dos valores de amplitude.
- D) A amostragem é o processo de remover ruídos da imagem contínua, enquanto a quantização é responsável por aumentar a resolução espacial da imagem.

QUESTÃO 64 – Sobre filtragem no domínio das frequências, no âmbito de processamento digital de imagens, é correto afirmar que:

- A) O filtro passa-baixa substitui cada pixel pela mediana dos pixels vizinhos, sendo muito usado para remover ruído do tipo "sal e pimenta".
- B) O filtro rejeita-banda substitui cada pixel pela média dos pixels vizinhos, sendo muito usado para remover ruído do tipo "sal e pimenta".
- C) O filtro passa-alta tem a mesma função do filtro espacial de realce.
- D) O filtro passa-alta elimina as frequências mais altas, deixando passar apenas as frequências mais baixas.

QUESTÃO 65 – Os modelos de referência em redes, como o modelo OSI e o modelo TCP/IP, organizam as funções de comunicação em camadas. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) A camada de aplicação do Modelo OSI é responsável pelo roteamento de pacotes entre redes diferentes.
- B) A camada de transporte garante a entrega confiável dos dados, podendo realizar controle de congestionamento e de fluxo.
- C) A camada de enlace de dados é responsável pelo endereçamento lógico.
- D) A camada física é responsável pelo endereçamento físico.

QUESTÃO 66 – Problemas na operação da rede podem ser notificados. Qual protocolo permite troca de mensagens entre elementos da camada de redes para controle da transmissão e roteamento?

- A) VPN.
- B) ICMP.
- C) NAT.
- D) DHCP.

QUESTÃO 67 – Em redes de comunicação, existem diferentes técnicas para transmissão de dados, entre elas a comutação de circuitos e a comutação de pacotes. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) A comutação de pacotes utiliza melhor os recursos da rede, pois permite que múltiplos usuários compartilhem os mesmos enlaces.
- B) Na comutação de pacotes, um caminho dedicado é estabelecido antes da transmissão e mantido até o final da comunicação.
- C) Na comutação de circuitos, os dados são divididos em mensagens que podem seguir rotas diferentes até o destino.
- D) A comutação de circuitos é mais eficiente para transmissão de dados intermitentes, pois não há necessidade de estabelecer conexão prévia.

QUESTÃO 68 – A _____ é definida como a comunicação entre entidades de um sistema distribuído por meio de um intermediário, sem nenhum acoplamento direto entre o remetente e o destinatário (ou destinatários).

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) coordenação e acordo
- B) comunicação indireta
- C) exclusão mútua
- D) invocação remota

QUESTÃO 69 – Os processos origem e destino são sincronizados a cada mensagem. Nesse caso, send e receive são operações que causam bloqueio. Quando um envio (send) é feito, o processo origem é bloqueado até que a recepção (receive) correspondente seja realizada. Quando uma recepção é executada, o processo é bloqueado enquanto a mensagem não chegar. Qual é o tipo de comunicação descrita?

- A) Assíncrona.
- B) Multicast.
- C) Unicast.
- D) Síncrona.

QUESTÃO 70 – Na computação _____, o hardware subjacente consiste em um conjunto de estações de trabalho semelhantes conectados por meio de uma rede local de alta velocidade e cada nó executa o mesmo sistema operacional. Já a computação _____ são sistemas distribuídos montados como federação de computadores, na qual cada sistema pode cair sob um domínio administrativo diferente, e pode ser muito diferente no que tange hardware software e tecnologia de rede empregada.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) cliente servidor – em cluster
- B) peer-to-peer (P2P) – em grade
- C) de tempo real – peer-to-peer
- D) em cluster – em grade